例 1 设X是均值为-3、方差为 1/2 的高斯随机变量，求$X>0$的概率。

解：令$Z=X+3$，则Z是方差为 1/2 的零均值高斯随机变量。$X>0$的概率就是$Z>3$的概率，为$\frac{1}{2}\mathrm{erfc}(3)$。

例 2 设$X(t)$是高斯过程，判断下列随机过程是否是高斯过程。

(1) $Y(t)=X(t)\cdot \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}$；

(2) $Z(t)=\ln\left(1+\mathrm{e}^{-|X(t)|}\right)$；

(3) $W(t)=\int_{-\infty}^{\infty}X(t-\tau)\mathrm{e}^{-\frac{\tau^2}{2}}\mathrm{d}\tau$；

解：$X(t)$是高斯过程，说明$X(t)$上的所有随机变量都是联合高斯的随机变量。也即：对于任意给定的一组时间$t_1,t_2,\cdots,t_N$，$X(t_1),X(t_2),\cdots,X(t_N)$联合高斯。对一组联合高斯的随机变量各自乘上一个非随机的实数，结果还是联合高斯。因此$X(t_1)\mathrm{e}^{-\frac{t_1^2}{2}},X(t_2)\mathrm{e}^{-\frac{t_2^2}{2}},\cdots,X(t_N)\mathrm{e}^{-\frac{t_N^2}{2}}$联合高斯，即$Y(t_1),Y(t_2),\cdots,Y(t_N)$联合高斯。注意$t_1,t_2,\cdots,t_N$是任意的，包括$N$也是任意整数。由此可见$Y(t)$是高斯过程。

高斯随机变量的取值范围是$(-\infty,\infty)$，而$\ln\left(1+\mathrm{e}^{-|X(t)|}\right)$的取值范围是$[0,\ln 2]$，说明对于任意给定的 t，$\ln\left(1+\mathrm{e}^{-|X(t)|}\right)$不是高斯随机变量。因此$Z(t)$不是高斯过程。

$W(t)$是$X(t)$与$\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}$卷积的结果，也即：$W(t)$是$X(t)$通过一个冲激响应为$\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}$的滤波器的输出。高斯过程通过滤波器后的输出还是高斯过程，因此$W(t)$是高斯过程。